



Seis pasos para el éxito del machine learning

El camino para aprovechar todo el potencial del machine learning



INTRODUCCIÓN

Avanzamos con determinación

La inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML), cuando se implementan siguiendo las estrategias adecuadas, pueden mejorar la agilidad, optimizar los procesos, aumentar los ingresos al crear productos nuevos o mejorar los existentes y permitir que se tomen decisiones de forma más rápida y efectiva.

No hay duda de que la IA y el ML pueden ayudar a las empresas a conseguir más: en 2025, el gasto mundial en IA alcanzará los 204 000 millones de USD.¹ También está claro que quienes la adoptan siguen confiando en la capacidad de la IA para impulsar el valor y la ventaja competitiva.

Si bien el ML existe desde hace décadas, su accesibilidad como herramienta para transformar las empresas es relativamente nueva. Además, la falta de un recorrido singular y comprobado para alcanzar el éxito con el ML hace que algunas empresas se mantengan al margen, ya que no se sienten seguras acerca de cómo dar el siguiente paso (o siquiera el primero) en este recorrido.

Es hora de que las organizaciones superen las barreras del ML, no sigan perdiendo el tiempo y puedan progresar con confianza. Este libro electrónico esboza un recorrido probado, desde el primer paso hasta la medición de los resultados, con ideas de las prácticas recomendadas de Amazon ML y su experiencia ayudando a miles de clientes a realizar sus propias iniciativas.

75 %

de las empresas comenzarán a poner en marcha la IA a finales de 2024², y el 66 % considera que la IA es fundamental para el éxito³.



¹ "Investment in Artificial Intelligence Solutions Will Accelerate as Businesses Seek Insights, Efficiency, and Innovation, According to a New IDC Spending Guide", IDC, 2021

² "Gartner Identifies Top 10 Data and Analytics Technology Trends for 2020", Gartner, 2020

³ "Becoming an AI-fueled Organization", Deloitte, 2021



¿POR QUÉ ML?

¿Qué es la inteligencia artificial y el machine learning?

Probablemente haya oído describir la IA y el ML de varias maneras, así que demos un paso atrás y repasemos lo que significa cada término. La inteligencia artificial (IA) es una forma de describir cualquier sistema que pueda reproducir tareas que antes requerían inteligencia humana.

La mayoría de los casos de uso de la IA buscan un resultado probabilístico: predecir, clasificar o decidir con un alto grado de certeza y de manera similar al juicio humano.

Casi todos los sistemas de IA de la actualidad se crean mediante el ML, que utiliza grandes cantidades de datos para crear y validar la lógica de la decisión. A esta lógica se la conoce como modelo. El sistema de IA suministra datos de entrada a ese modelo, y luego el modelo elabora predicciones o clasificaciones similares a las humanas. Esencialmente, el ML es la tecnología subyacente que impulsa los sistemas inteligentes.

¿Por qué machine learning?

Antes de sumergirnos en los pasos necesarios para utilizar el ML, exploremos por qué las empresas deben emprender este recorrido en primer lugar. Al fin y al cabo, incluso con la guía de este libro electrónico, completar los pasos que se describen aquí requerirá de una inversión y una dedicación constantes. Cada empresa tendrá que recordarse a sí misma con regularidad cuál es su objetivo y mantenerse centrada en los beneficios empresariales concretos que pueden desbloquearse al aprovechar plenamente la tecnología de ML.

Las empresas ya están percibiendo el impacto que supone:

1

Optimizar las empresas mediante nuevas eficiencias

El ML se puede utilizar para crear una mayor eficiencia gracias a sofisticados modelos de planificación y predicción de la demanda. Si bien esto se da en casi todos los sectores, la fabricación aporta algunas pruebas específicas. Durante la pandemia de la COVID-19, **Foxconn**, el mayor fabricante de productos electrónicos y proveedor de soluciones tecnológicas del mundo, se enfrentó a una volatilidad sin precedentes en la demanda de los clientes, los suministros y la capacidad. La empresa colaboró con el **Laboratorio de soluciones de Amazon Machine Learning** para desarrollar un modelo de previsión de la demanda utilizando **Amazon Forecast** para su fábrica en México con el fin de aumentar la precisión de sus previsiones de pedidos netos en un ocho por ciento. Según un informe de 2022 de McKinsey, las empresas de telecomunicaciones, energía eléctrica, gas natural y sanidad han descubierto que los motores de previsión de IA pueden automatizar hasta el 50 % de las tareas de gestión de la mano de obra, lo que supone una reducción de costos del 10 al 15 %.⁴

2

Tomar decisiones más inteligentes y rápidas

Con base en fuentes de datos y análisis que se vuelven más inteligentes a través del ML, una empresa y su personal pueden tomar decisiones más informadas y rápidas que le permiten actuar sobre las oportunidades antes y lograr mejores resultados. El equipo de ML en **Zendesk** es responsable de mejorar los equipos de experiencia del cliente para brindarles un mejor servicio a los clientes. Al combinar el poder de los datos y las personas para automatizar el trabajo manual, Zendesk ofrece productos inteligentes que hacen que sus clientes sean más productivos.⁵

3

Aumentar el compromiso de los clientes mediante experiencias personalizadas

Warner Bros. Discovery, Inc. tiene una amplia gama de contenido que atrae a una gran base de audiencias de clientes.⁶ La empresa quería ayudar a los clientes a encontrar contenidos seleccionados que se ajustaran a sus intereses específicos, y recurrió a Amazon Web Services (AWS) y **Amazon Personalize** para permitir sugerencias de contenidos a medida para su plataforma de *streaming discovery*.⁷ En lugar de ofrecer a los espectadores contenidos genéricos, Warner Bros. Discovery, Inc. ahora utiliza las recomendaciones impulsadas por ML de Amazon Personalize para personalizar la experiencia del espectador y mejorar el recorrido del cliente.

4

Añadir nuevas capacidades a los productos existentes

El ML puede enriquecer los productos existentes al mejorar el compromiso de los clientes y atraer a nuevos usuarios a través de experiencias más profundas. Por ejemplo, **Livongo** es una plataforma y una aplicación móvil que funciona con dispositivos inteligentes, como glucómetros conectados, para ayudar a las personas a controlar los problemas médicos. Este dispositivo utiliza el ML para traducir los datos de las lecturas de la glucosa en sangre, la actividad física y los registros de las comidas, además de los datos de los teléfonos inteligentes y otros datos importantes, en “avisos de salud” oportunos y procesables. Estos mensajes personalizados sobre la dieta, el ejercicio, la medicación, etc., entregados en tiempo real a los miembros en sus dispositivos conectados, los ayudan a evitar complicaciones que podrían llevarlos al hospital y permiten que el sistema y los usuarios ahorren dinero.⁸

5

Crear productos completamente nuevos

En su afán por hacer que la tecnología para la atención médica brinde un mejor servicio a las personas, **Cambia** utilizó AWS (incluida la tecnología ML para desarrollar Journi), una solución sanitaria digital “todo en uno” guiada por la inteligencia basada en datos y la experiencia humana. Journi ayuda a los miembros de los planes de salud y a sus familias a sacar el máximo partido a sus beneficios de atención médica.⁹

6

Conseguir ventaja competitiva

El ML ya no es una opción exclusiva, sino una necesidad para seguir siendo relevante y competitivo, independientemente del campo y del dominio de una organización. **OnPoint**, una sucursal de Koch Engineered Solutions, colaboró de forma reciente con AWS para desarrollar de forma conjunta una plataforma de optimización inteligente de procesos (IPOP). Diseñada para habilitar las soluciones de OnPoint, la plataforma utiliza la nube y la infraestructura digital periférica para proporcionar capacidades avanzadas de ML y computación industrial para el ecosistema conectado de OnPoint. Esto permite a los operadores industriales y a sus socios preferidos integrar y aprovechar el mejor conocimiento disponible, en cualquier lugar y momento, a gran escala.¹⁰

Ahora que hemos explicado el *por qué* del ML, es momento de profundizar en el *cómo*. En las siguientes secciones se mostrarán los pasos del recorrido de ML utilizando las prácticas recomendadas de AWS y las de los clientes para ejemplificar los cambios necesarios que deben tener lugar para implementar, utilizar y escalar con éxito las soluciones de ML.

⁶ “Warner Bros. Discovery, Inc. Is Enhancing the Customer Experience with Amazon Personalize”, Amazon Web Services, 2021, video de YouTube

⁷ “Discovery Enhances Customer Experience Using Amazon Personalize”, estudio de caso de AWS, 2021

⁸ “Data Empowers Patients and Providers”, artículo del Wall Street Journal encomendado por AWS, 2020

⁹ “Cambia Health Solutions Builds Integrated, Human-Centered Healthcare Solution on AWS”, estudio de caso de AWS, 2021

¹⁰ Robinson, M., et al., “Acoustic Anomaly Detection Using Amazon Lookout for Equipment”, blog de AWS Machine Learning, 2021

El proceso de adopción del machine learning

El proceso de adopción del ML no siempre es sencillo. Para alcanzar el éxito mediante el ML, no solo se necesita una gran tecnología, sino también asegurarse de que la organización esté alineada con los objetivos correctos. La identificación y el logro de esos objetivos requerirán grandes cambios en los procesos, la administración y la cultura de la empresa. En las siguientes secciones, se explorará la forma en que las organizaciones pueden superar los desafíos comunes que suelen impedir el progreso y se realizarán los pasos correctos para implementar el ML de manera eficiente y sostenible.

PASO 1

Defender la cultura del machine learning

Para liberar todo el potencial empresarial del ML se necesitarán cambios culturales en la organización, los objetivos y la perspectiva del equipo.

Si se desea que el ML se propague por toda una organización, tanto los equipos empresariales como los técnicos deben trabajar juntos y compartir las mismas prioridades. Para lograr esto, el esfuerzo del ML debe contar desde el principio con el apoyo de los niveles más altos, con objetivos establecidos por los líderes ejecutivos y una inversión en la tecnología y en los procesos que permita alcanzar ese éxito. Esto incluye, entre otras cosas, el compromiso de construir una IA más responsable desde el principio, trabajando para identificar y mitigar el sesgo, mejorar la explicabilidad y ayudar a mantener los datos privados y seguros. Al adoptar un enfoque centrado en las personas, las organizaciones pueden trabajar para educar a su personal en la IA responsable y crear equipos más diversos para aportar más perspectivas a la mesa con el fin de mejorar la equidad.

Es importante que la administración adopte una visión a gran escala y fomente las iniciativas de ML. Los ejecutivos deben mantener la firmeza en sus objetivos, pero deben ser flexibles en la forma en que la organización los alcanza. Seguro que se cometerán errores. Sin embargo, al centrarse en una perspectiva a largo plazo y no ceder ante el desaliento, las organizaciones pueden aprender de sus errores y aplicar lo aprendido para defender una cultura de ML en la empresa.

Quizás el mayor cambio cultural que deben experimentar las organizaciones es utilizar las oportunidades inherentes a los errores. El ML es un proceso iterativo que solo puede tener éxito a través de la experimentación constante. A menudo, estos experimentos resultarán en fracasos. Solo cuando se aprende de los errores y se evita paralizar el progreso para determinar “qué salió mal”, las organizaciones pueden alcanzar de forma sistemática el éxito que les espera al otro lado.

Cómo lo logró Amazon

Amazon lleva más de 20 años utilizando el ML. Pero después de una década de aprovechar la tecnología, nuestro equipo de liderazgo pidió a todos los líderes empresariales de la organización, independientemente de si dirigían un equipo de investigación, un centro de cumplimiento o una organización de recursos humanos, que respondieran a la pregunta de cómo planeaban utilizar el ML en sus empresas.

En la mayoría de los casos, la respuesta “no tenemos pensado hacer esto” no era aceptable. Esto obligó a los líderes, a los expertos en la materia y a los expertos técnicos a colaborar en iniciativas de ML y a no permitir que nada detuviera su progreso, incluso en los casos en que los beneficios tangibles aún estaban a años de distancia.

Además de contratar a científicos de datos externos, Amazon también creó la Machine Learning University (MLU) para enseñar a muchos de sus desarrolladores a emplear el ML de forma más efectiva. La empresa también creó herramientas como Amazon SageMaker, que simplifica el proceso de creación de modelos y reduce la barrera de entrada, lo que permite que las tecnologías e iniciativas de ML escalen con mayor eficacia. Además, Amazon creó un conjunto de servicios de IA prediseñados que ofrecen inteligencia lista para abordar casos de uso empresarial comunes para los clientes sin que tengan que construir sus propios modelos.

En la actualidad, no hay un solo departamento en Amazon que no haya sido influenciado por el ML. La tecnología de personalización de Amazon, que proporciona recomendaciones únicas a los clientes en función de las preferencias y los hábitos de los usuarios, ha mejorado considerablemente desde su primer modelo lanzado hace 20 años, y se ha aplicado a otras áreas de la empresa.

Veamos algunos ejemplos de cómo Amazon está aprovechando el ML. La empresa utiliza el ML a lo largo de su proceso de distribución y aprovecha un sistema de predicción que puede predecir la demanda de casi todos los productos de su enorme inventario. Con estos modelos de predicción, Amazon puede cumplir mejor con las expectativas de los clientes en cuanto a comodidad, costos y velocidad de entrega.

“Prevemos millones de productos cada día en todos nuestros sitios de Amazon a nivel mundial”, dice Jenny Freshwater, directora de predicciones de Amazon. “Sin el machine learning, no podríamos elaborar esas predicciones”.

Los ejemplos continúan. Amazon creó Alexa, que ofrece a los clientes una forma totalmente nueva de interactuar con la tecnología. La empresa desarrolló una tecnología innovadora con vuelo autónomo a través de los drones Amazon Prime Air y utiliza la robótica en sus centros de distribución para hacer llegar los paquetes a los clientes con mayor rapidez.

Para alcanzar estos logros, fue necesario realizar grandes inversiones en tecnología, investigación y talento. Sin embargo, esas inversiones se habrían desperdiciado sin los cambios culturales que las impulsaron a superar muchos fracasos y desafíos inesperados. Cada organización debe fomentar esta misma cultura de experimentación e innovación tolerante a errores antes de que comience el verdadero recorrido por el ML.

Amazon está utilizando el ML para minimizar los residuos de embalaje, lo que reduce el peso del embalaje de salida en un **33 %** y elimina **915 000 toneladas** de material de embalaje en todo el mundo.¹¹

PASO 2

Reinventar la estrategia de datos

Obtener resultados con el ML depende en gran medida de la calidad de los datos. Sin una estrategia de datos adecuada, el progreso será más lento y obstaculizará la eficacia del modelo final. Peor aún, si el modelo recibe información de datos erróneos, los resultados que genera pueden ser engañosos, o incluso totalmente incorrectos.

“[Los modelos de machine learning] son muy sensibles a la calidad de los datos”, explica Freshwater. “Así que aprendimos, en muchos casos por las malas, que el tiempo invertido en obtener datos de alta calidad en el comienzo producía dividendos en nuestros modelos al finalizar”.

La estrategia de datos adecuada para el ML debe tener como objetivo desglosar los silos, para que los equipos de TI puedan acceder a los datos y recopilarlos de forma fácil, rápida y segura.

Si bien las estrategias de datos modernas adoptan muchas formas, los lagos de datos se están convirtiendo en un componente central cada vez más popular de los modelos más eficientes. Los lagos de datos ofrecen más agilidad y flexibilidad que los sistemas tradicionales de administración de datos, lo que permite a las empresas administrar múltiples tipos de datos de una amplia variedad de fuentes y almacenar esos datos, estructurados o no estructurados, en un repositorio centralizado.

Una vez almacenados, los datos se pueden analizar mediante muchos tipos de servicios de análisis y ML de forma más rápida y eficiente que con los enfoques tradicionales en silos. Las arquitecturas de lagos de datos también permiten que múltiples grupos dentro de la organización se beneficien del análisis de un conjunto de datos coherente que abarca toda la empresa.

Para obtener ayuda en el desarrollo de una estrategia de datos más holística que incluya los lagos de datos, visite [**AWS para datos**](#).

Cómo lo logró Georgia-Pacific

Todos los días se producen cientos de rollos de papel y pañuelos de papel en las instalaciones de fabricación de **Georgia-Pacific** en toda América del Norte. Si hay grietas o roturas frecuentes, se generan tiempos de inactividad de la máquina de papel y de la línea de conversión, lo que puede costarle a Georgia-Pacific millones de dólares al año por línea.

Georgia-Pacific comenzó con una migración de 50 TB de datos de producción estructurados y no estructurados desde una infraestructura de base de datos heredada hacia un lago de datos basado en la nube. La combinación entre las bases de datos de AWS y las herramientas analíticas para todos esos datos permitió a Georgia-Pacific optimizar los procesos de fabricación clave para predecir fallas en los equipos con una anticipación de 60 a 90 días. Con la reducción tanto en las roturas de papel como en los tiempos de inactividad imprevistos, la empresa aumentó las ganancias en millones de dólares para una línea de producción.

“Utilizamos las tecnologías de análisis de datos de AWS para predecir con precisión qué tan rápido deben funcionar las líneas de conversión para evitar roturas. Gracias a la reducción de las roturas de papel, hemos aumentado las ganancias en millones de dólares para una línea de producción”.

Steve Bakalar, VP de TI y Transformación Digital de Georgia-Pacific

Lea la historia completa ›



Localizar el problema empresarial en el que hay que centrarse

Un error que las organizaciones cometen a menudo en su proceso de adopción del ML consiste en emplear a científicos de datos diferenciados que trabajan en silos para que creen modelos de ML como pruebas de concepto, en lugar de solucionar problemas empresariales reales. Al no tener problemas empresariales específicos que solucionar, los ejecutivos de TI encontrarán cada vez más difícil demostrar el valor de los proyectos de ML a sus compañeros ejecutivos. Esto puede retrasar o incluso detener el progreso de las iniciativas de ML.

A continuación, se presentan algunas preguntas importantes que las organizaciones deberían plantearse antes de comenzar un recorrido con ML:

1. ¿Es el proyecto lo suficientemente importante como para llamar la atención y lograr la adopción?
2. ¿Soluciona el proyecto un problema empresarial real?
3. ¿Existen lugares en los que la organización ya tiene muchos datos sin utilizar?
4. ¿El proyecto requiere ML?
5. ¿Puede una sola empresa realizar el proyecto?
6. ¿Puede el proyecto llegar a ser operativo en algún momento?

“Un primer paso es identificar un problema que contenga muchos datos, pero que no se haya podido resolver con los métodos tradicionales”, explica Freshwater.

El **Explorador de casos de uso de IA** es un sitio de búsqueda y navegación centrado en los resultados empresariales que permite a los usuarios encontrar los casos de uso de la IA adecuados, descubrir historias de éxito de clientes relevantes y movilizar a sus equipos hacia la implementación.

En un recorrido exitoso de ML, las organizaciones crean equipos de ML para abordar problemas empresariales específicos. Para ello, es necesario incluir en estos equipos tanto a expertos técnicos como a expertos en la materia. Si bien los expertos técnicos serán los más afectados por la creación de modelos, necesitan los conocimientos de campo de los expertos en la materia para definir con precisión los desafíos empresariales e identificar los datos más importantes para encontrar una solución.

Este enfoque también es fundamental para la gestión del cambio. Cuando los expertos técnicos y los expertos en la materia colaboran en la creación de modelos de ML, los empleados se sienten más seguros a la hora de tomar decisiones basadas en la lógica del algoritmo.

Juntos, estos equipos también deben trabajar en la manera de medir el éxito. “Asegúrese de tener métricas muy precisas y claras a medida que se adentra en el machine learning”, dice Freshwater. “Muchas veces, los modelos toman el control de algo que ya existe, y uno quiere asegurarse de que sean realmente mejores y de que eso se pueda medir”.

Para obtener más información acerca de cómo medir el éxito de las iniciativas de ML, consulte el **Paso 6** en este libro electrónico.

Algunas organizaciones cuentan internamente con las aptitudes necesarias para identificar los problemas que el ML podría tratar óptimamente y para implementar los programas piloto apropiados. Las organizaciones pueden aprovechar el **Laboratorio de soluciones de Amazon Machine Learning** para trabajar en retrospectiva a partir de los desafíos empresariales e ir paso a paso en el proceso de creación de proyectos de ML para resolverlos.

Cómo lo logró la NFL

Durante décadas, la NFL ha trabajado para proporcionar información detallada acerca de sus jugadores y equipos a fin de satisfacer tanto la necesidad de mejorar la seguridad de los jugadores como la sed insaciable de los fanáticos por los datos y las estadísticas.

Para abordar estas necesidades, la NFL trabajó con AWS para crear el programa NFL Next Gen Stats (NGS) con tecnología ML. Como la ciencia de datos y el fútbol son disciplinas completamente diferentes, la NFL convocó, acertadamente, a los expertos técnicos y a los expertos en el área para la creación de NGS y se aseguró de que ambos grupos pudieran trabajar en conjunto para identificar los datos correctos y desarrollar las estadísticas.

Con la ayuda de las etiquetas de identificación de radiofrecuencia para realizar un seguimiento de los movimientos de los jugadores, NGS proporciona en tiempo real los datos sobre la ubicación, la velocidad y la aceleración de cada uno de los jugadores en cada jugada y en todo el campo de juego. Gracias a la simulación de diferentes situaciones dentro de un entorno de juego, la NFL tiene como objetivo fomentar una mejor comprensión de cómo se tratan y rehabilitan las lesiones a corto plazo y, finalmente, predecir e intervenir para prevenir las lesiones en el futuro.

Además, NGS utiliza modelos de ML para calcular más de 20 estadísticas avanzadas que sean interesantes para los fanáticos. Un ejemplo es la métrica de yardas de corridas esperadas, que está diseñada para mostrar cuántas yardas de corridas se espera que consiga un portador del balón en una corrida determinada en función de la ubicación, la velocidad y la dirección relativas de los bloqueadores y defensores.

La información como las yardas de corridas esperadas no existiría sin la asociación entre los expertos técnicos que pueden construir y entrenar los modelos que analizan los datos necesarios y los expertos en la materia que saben qué datos medir para crear las estadísticas más interesantes.

Esta asociación también ayuda a lograr la aceptación de NGS, ya que es más probable que los comentaristas mencionen estadísticas avanzadas que los expertos en fútbol (y en algunos casos, las mismas emisoras) crearon.

Lea la historia completa ›



Mejorar las habilidades de los equipos

Mientras se crea una estrategia de datos, las organizaciones deben enfocarse en dotar de las habilidades adecuadas a sus equipos.

Las organizaciones son cada vez más conscientes de la falta de habilidades en el ML, el creciente déficit entre las tecnologías y la habilidad de los especialistas de TI para aprovecharlas. Un informe de O'Reilly de 2021, en el que se encuestó a más de 3 500 líderes empresariales, descubrió que la falta de personal calificado y las dificultades de contratación encabezaban la lista de retos de la IA, ya que el 19 % de los encuestados lo citaba como una barrera "significativa".¹² Para superar esta brecha en ML, será necesario combinar la formación y la contratación. La realidad es que no hay suficientes científicos de datos para conducir la transformación del ML que se aproxima. Esto requiere que las organizaciones que quieran aprovechar el ML inviertan en el desarrollo del talento y en las herramientas de software adecuadas para el éxito.

Aunque no se ha encontrado una solución universal para la falta de habilidades en el ML, existen métodos probados que pueden maximizar las capacidades del personal existente y, de este modo, reducir la necesidad de realizar grandes inversiones en la compra o en el préstamo de talentos expertos ya capacitados.

Estos métodos incluyen los siguientes:

Definir la falta de habilidades: antes de subsanar el déficit de habilidades, las organizaciones deben identificar las diferencias precisas entre lo que necesitan o quieren que hagan sus empleados y lo que sus empleados son capaces de hacer en ese momento.

Entender cómo se identifican las habilidades: dado que las iniciativas de ML son esfuerzos interdisciplinarios, es preciso que una organización asigne las competencias que necesitan de científicos e ingenieros de datos, analistas empresariales, desarrolladores de aplicaciones, estadísticos y otros expertos de la empresa.

Personalizar la formación en función de las necesidades específicas: si una organización ya cuenta con planes de estudio que podrían ser útiles, debería adaptar esos materiales de acuerdo a las necesidades específicas de la empresa en materia de ML. Los líderes también deben investigar los servicios de IA ya entrenados que proporcionan inteligencia preparada para las aplicaciones y los flujos de trabajo empresariales.

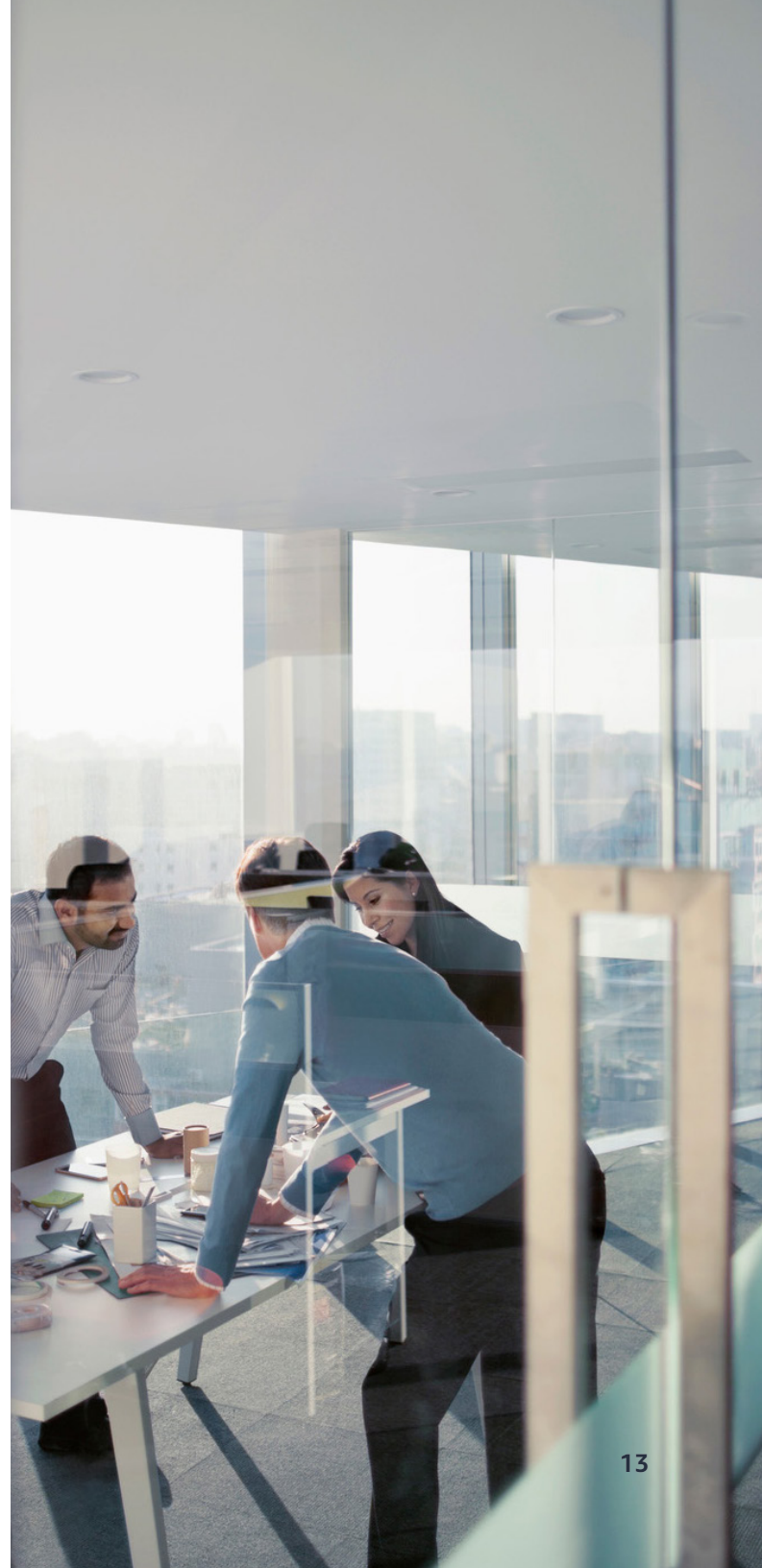
Evaluar las opciones sin código: muchos casos de uso de ML están al alcance de los equipos de analistas empresariales existentes mediante el uso de herramientas de inteligencia empresarial que realizan predicciones sin necesidad de escribir un código o tener experiencia en ML. Pueden ser ideales para casos de uso como la previsión y la predicción de la pérdida de clientes.

Además de la formación, las organizaciones necesitan alinear los equipos para abordar con éxito los problemas de ML. Pueden conseguirlo mediante las siguientes acciones:

- **Fomentar una cultura de equipos empoderados:** los equipos de proyectos de ML deben ser multifuncionales, con la autoridad necesaria para cumplir con objetivos individuales, además de tener la libertad para intercambiar conocimientos con otros equipos en función de las demandas y las oportunidades que se presenten. Para que este tipo de trabajo en equipo sea posible, la administración debe fomentar nuevas estructuras y dejar de lado aquellos modelos organizacionales estrictamente jerárquicos y de silos departamentales del pasado.
- **Comenzar con un equipo piloto:** la empresa debería crear un equipo piloto formado por ingenieros, profesionales de TI y ML, y líderes de la línea empresarial, y encargarle un proyecto de ML. “Recomendaría que dos personas muy inteligentes se encarguen de averiguar qué métricas desea optimizar o predecir... Solo empiece de a poco”, expresa Freshwater.
- **Permitir la transformación orgánica:** cuando el proyecto piloto esté completo, la empresa podrá dividir el equipo e incorporar gente para crear equipos nuevos y, a su vez, asignarles nuevos proyectos. Este proceso continúa, lo que permite que el conocimiento se difunda de forma orgánica desde los miembros más antiguos del equipo hasta los que se incorporaron de forma reciente y que puedan intercambiar conocimientos entre ellos.

Gracias a esta guía, muchas organizaciones han descubierto que las personas que componen sus equipos en realidad son las personas que necesitan para eliminar la falta de habilidades en el ML. Aunque puede ser necesario seguir contratando personal, la inversión en las herramientas, los procesos y los cambios de gestión adecuados puede hacer gran parte del trabajo para mejorar el talento para el éxito del ML.

También es importante asegurar que los líderes empresariales tengan la formación necesaria para comprender el ML, incluyendo lo que constituye un buen caso de uso y cómo hablar el lenguaje del ML. Existen muchos cursos para líderes empresariales, entre los que se incluye **Machine Learning Essentials for Business and Technical Decision Makers** (Conceptos básicos del machine learning para responsables empresariales y técnicos de la toma de decisiones). Además, los analistas de la línea empresarial que prestan apoyo a las finanzas, el marketing, las operaciones y las ventas pueden empezar simplemente cargando datos en la nube y utilizando **Amazon SageMaker Canvas** para generar predicciones. SageMaker Canvas es un servicio visual, sin código, para generar predicciones ML con solo unos clics.



Cómo lo logró Morningstar

La empresa de análisis de inversiones **Morningstar** utiliza el ML para automatizar los procesos de recopilación de datos y ampliar el número de fondos que cubre. Para ello, la empresa aprovecha las predicciones de un modelo de ML entrenado para emular el proceso de evaluación de fondos de sus analistas.

A fin de formar a sus empleados y acelerar la aplicación del ML, Morningstar utiliza **AWS DeepRacer**, una herramienta que facilita la formación práctica en ML a través de un vehículo de carreras a escala 1/18 totalmente autónomo impulsado por el aprendizaje por refuerzo, un simulador de carreras en 3D y una liga mundial de carreras. Más de 445 empleados de Morningstar que se encargan de distintas funciones y provienen de ocho países, incluido el 35 % del personal que se dedica a la tecnología, han participado en la DeepRacer League.¹³

Morningstar tenía en mente varios proyectos de ML para el 2021. Algunos de ellos incluían implementar un programa de aprendizaje de refuerzo que se encargue de buscar patrones en documentos regulatorios y un algoritmo que identifique y repare los enlaces dañados a los sitios web de instituciones financieras.

“Nuestro desafío de DeepRacer aumenta el entusiasmo de nuestros empleados por el machine learning y la inteligencia artificial. Proporciona formación práctica en la empresa y acelera la aplicación práctica del machine learning por parte de Morningstar en nuestros productos, servicios y procesos de inversión. La respuesta por parte de nuestros equipos superó mis expectativas, y considero que fue una manera entretenida de unir nuestros equipos, tanto en la tecnología como en otras funciones”.

James Rhodes, director de Tecnología (CTO) de Morningstar

Lea la historia completa ›

¹³ “In the News: Morningstar Launches Global AWS DeepRacer Corporate Competition to Accelerate Application of Machine Learning”, AWS para industrias, 2021

PASO 5

Escalar más allá de los proyectos pilotos

Luego de los primeros proyectos piloto exitosos, las organizaciones deben avanzar al siguiente paso de este recorrido: el escalado del ML en la empresa de manera sostenible. Este es un desafío tanto técnico como cultural.

Para lograr la escalabilidad, las organizaciones deben facilitar el uso del ML a los desarrolladores. La creación de modelos de ML a escala puede ser una tarea intensa y compleja, lo cual puede ralentizar la innovación.

Muchas organizaciones están resolviendo la escalabilidad con **Amazon SageMaker**, una solución completa que cubre todo el flujo de trabajo de ML para preparar los datos y construir, entrenar e implementar modelos de ML. Gracias a SageMaker, una organización puede poner sus modelos en producción con mayor rapidez y a un menor costo, lo que permite una expansión sostenible de las iniciativas de ML más allá de los proyectos piloto.

Otras organizaciones están escalando a través de los **servicios de IA de AWS**, un conjunto de servicios previamente entrenados y gestionados que pueden utilizarse como bloques de construcción para abordar casos de uso comunes, incluida la personalización de las recomendaciones, la modernización de sus centros de contacto, la mejora de la seguridad y el aumento del compromiso del cliente.

Existen muchas formas en que las empresas abordan el cambio cultural necesario para escalar el ML. Es posible que algunas tengan éxito al crear un centro de excelencia que consolide a la comunidad y continúe la búsqueda de nuevas iniciativas. Otras empresas, como Amazon, pueden hacer que el ML sea parte integral de los procesos de planificación anuales, uniendo así de forma constante a expertos en la materia y expertos técnicos para compartir ideas y determinar los siguientes pasos que darán.

Cómo lo logró Intuit

Gracias a Amazon SageMaker, **Intuit** redujo el tiempo de implementación del ML en un 90 %, de seis meses a una semana. Mediante la centralización de las iniciativas de ML, Intuit fomenta la innovación e implementa técnicas de IA y de ML a gran velocidad y escala, por lo que adquiere valor empresarial más allá de sus productos y servicios.

“AWS les brinda a las personas que trabajan en Intuit una plataforma común para compartir información y colaborar en un entorno seguro”, afirma Ashok Srivastava, vicepresidente sénior y director de datos de Intuit. “Por ejemplo, Amazon SageMaker nos brinda la plataforma y la infraestructura necesarias para aplicar nuestras tecnologías sofisticadas de inteligencia artificial y de machine learning”.

“En el futuro, estamos deseando aprovechar toda la potencia de (Amazon) SageMaker para permitirnos cambiar fundamentalmente la experiencia del producto para nuestros usuarios”.

Nhung Ho, VP de IA, Intuit

Vea el video ›



PASO 6

Evaluar los resultados

Cuando se busca evaluar los resultados del trabajo con ML, el enfoque tradicional de “ROI del proyecto” (en el que un proyecto debe tener un comienzo y un final definidos, un presupuesto y un retorno económico) es reduccionista y puede ser perjudicial para el éxito de las iniciativas del negocio. Si el proyecto no genera un rendimiento positivo en el tiempo determinado, la empresa puede perder interés en él y perderse oportunidades cruciales más adelante.

Para que esto no suceda, los ejecutivos y el personal de TI deben medir los resultados del trabajo con ML en función de lo que significa el éxito para sus empresas en relación con la optimización de los procesos. Además, deben entender los esfuerzos que se dedican al ML como inversiones a largo plazo, y tener en mente que pueden pasar muchos años y llevarse a cabo infinitas iteraciones antes de obtener un verdadero “rendimiento”.

Cuando se planifican iniciativas de ML, es mejor hacerlo desde un enfoque que priorice la agilidad, la ventaja competitiva o la tolerancia a riesgos, antes que el rendimiento esperado. Una organización tendrá mucho más éxito si deja de lado preguntas como: “¿qué ganancia obtendré en X meses?” y empieza a hacerse preguntas como: “si no invertimos en esto ahora, ¿nos atrasaremos frente a nuestros competidores en X años cuando avance la tecnología?”

Si bien las métricas del rendimiento de la inversión (return on investment, ROI) pueden no ser el mejor enfoque, el impacto empresarial de las iniciativas de ML todavía puede medirse, solo que requiere una perspectiva diferente.

Para medir los resultados del ML, podemos usar algo similar a un “árbol de valores”, en el que el tronco principal represente el “rendimiento de los ingresos” tradicional y las ramas que se desprenden de él representen el valor de otros resultados empresariales.

Las ramas específicas del árbol de valor dependerán de la organización, el sector y la iniciativa. Pero pueden incluir el ahorro de tiempo gracias a los procesos automatizados, la identificación de nuevos clientes potenciales, mercados y oportunidades, la mejora del servicio al cliente o el aumento de las ventas adicionales.

Medir el éxito del ML a través de un modelo más holístico y a largo plazo permitirá a las organizaciones concentrarse en los mejores resultados para el futuro de la empresa.

Cómo lo logró Lotte Mart

En comparación con el enfoque de recomendación anterior que utilizaba Lotte Mart, Amazon Personalize eliminó la necesidad de un tedioso y complejo análisis manual de datos y redujo el tiempo de desarrollo en un 50 %. Esto permitió ahorrar tiempo porque Lotte Mart solo tuvo que proporcionar interacciones, usuarios y conjuntos de datos de artículos predefinidos. El equipo de ingenieros pudo generar los resultados de las pruebas en la mitad de tiempo en comparación con el enfoque anterior. Con Amazon Personalize, Lotte Mart pudo recomendar de forma rentable nuevos productos que eran difíciles de promocionar e impulsar la demanda mediante métodos tradicionales.

“Para poder centrarnos más en el cliente, ampliar nuestro alcance y aumentar la aceptación por parte de los usuarios, recurrimos a Amazon Personalize para que más de 600 000 usuarios de nuestra aplicación móvil M Coupon pudieran ahorrar en su experiencia de compra en la tienda. Al utilizar Amazon Personalize, hemos observado un aumento 5 veces mayor en la respuesta a los productos recomendados en comparación con nuestra solución anterior de análisis de macrodatos, lo que ha dado lugar a un aumento de los ingresos mensuales. En particular, Amazon Personalize ha aumentado hasta un 40 % el número de productos que el cliente no ha comprado nunca antes. El nuevo servicio de recomendación con tecnología de AWS es el primero de un despliegue mucho más amplio de tecnologías de IA en toda nuestra organización”.

Jaehyun Shin, líder del equipo de Macrodatos, Lotte Mart

[Leer el blog ›](#)



Dé el próximo paso con AWS

No importa en qué punto se encuentre su organización en su recorrido de ML, puede dar el siguiente paso con las soluciones de AWS creadas en la plataforma en la nube más completa y optimizadas para ML con computación, seguridad y análisis de alto rendimiento. Con el conjunto de servicios de IA y ML más amplio y completo del mundo, más de 100 000 clientes ejecutan sus cargas de trabajo de IA y ML en AWS.

Para ayudarlo a identificar los casos de uso y las soluciones de IA y ML más relevantes, hemos creado el **Explorador de casos de uso de IA**, una herramienta fácil de usar que le sugerirá los mejores casos de uso según su sector, función y prioridad empresarial, incluido lo siguiente:

Centro de contacto inteligente: mejore la experiencia del centro de contacto para personalizar y agilizar las interacciones con los clientes, mejorar la productividad de los agentes y aumentar la eficiencia de los procesos empresariales mediante la integración de ML en su centro de contacto.

Chatbots y asistentes virtuales: habilite la comunicación omnicanal ininterrumpida con sus clientes de forma atractiva a través de chatbots, asistentes de voz y quioscos de información interactivos.

Personalización: mejore la participación y conversión de clientes mediante la creación de experiencias web personalizadas, creadas a medida según las preferencias individuales y el comportamiento del cliente en todos los canales.

Procesamiento inteligente de documentos: extraiga texto y datos al instante de prácticamente cualquier tipo de documento, como solicitudes de préstamos y formularios médicos, sin esfuerzo manual.

Búsqueda inteligente: aumente la productividad de la empresa y la satisfacción de los clientes proporcionando con mayor rapidez información precisa y útil procedente de diferentes fuentes de información en toda la organización mediante preguntas en lenguaje natural.

Verificación de la identidad: disminuya el tiempo de incorporación, aumente la comodidad de los usuarios y reduzca el fraude a la vez que disminuye los costos mediante la verificación de la identidad de los usuarios impulsada por ML.

Moderación de contenidos: cree entornos en línea seguros, proteja su marca y minimice los costos de moderación utilizando ML para moderar volúmenes grandes y complejos de contenido generado por el usuario (user-generated content, UGC).

Inteligencia de medios: maximice el valor del contenido multimedia mediante la incorporación de ML a los flujos de trabajo multimedia, como búsqueda y detección, adaptación local de contenido, conformidad, monetización y más.

Predicción: prediga con exactitud la demanda y optimice las decisiones de oferta y demanda para combinar datos históricos de serie temporal con variables adicionales, como características de productos, precios y días no laborables.

Modernización del desarrollo del ML: acelere la innovación a la vez que reduce los costos mediante la modernización del ciclo de vida del desarrollo del ML con una infraestructura escalable, herramientas integradas, prácticas saludables para el uso responsable de ML, opciones de herramientas accesibles para desarrolladores de todos los niveles de habilidad y una gestión eficiente de los recursos.

Amazon SageMaker: cree nuevos productos y servicios con Amazon SageMaker. Permite a sus analistas empresariales, científicos de datos e ingenieros de ML preparar los datos y construir, entrenar y desplegar fácilmente modelos de ML, lo que simplifica la escalabilidad en todo el negocio. SageMaker también elimina la complejidad que se interpone en el camino de la implementación exitosa de ML a través de los casos de uso y las industrias, desde la ejecución de modelos para la detección de fraude en tiempo real hasta el análisis virtual de los impactos biológicos de las drogas potenciales o identificar el mejor piloto en las carreras de Fórmula 1.

Machine Learning con AWS, en cifras

Más de 100 000 clientes utilizan AWS para sus cargas de trabajo de IA y ML

Más de 20 años de experiencia en construcción en Amazon

Mejora 10 veces mayor en la productividad de los científicos de datos

Cientos de algoritmos y modelos en Amazon SageMaker JumpStart

Marcos de ML: los clientes de AWS pueden elegir entre TensorFlow, PyTorch, Apache MXNet y otros marcos populares para experimentar y personalizar los algoritmos de ML. Puede utilizar el marco de su elección como una experiencia administrada en Amazon SageMaker, o utilizar las **AMI de aprendizaje profundo de AWS (DLAMI)** (Imágenes de Amazon Machine) y los **Contenedores de aprendizaje profundo de AWS (contenedores de DL de AWS)**, que están totalmente configurados con las últimas versiones de los marcos y las herramientas de aprendizaje profundo más populares. Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) proporciona una gran selección de tipos de instancia optimizados para trabajar con casos de uso de ML, sin importar si el cliente está entrenando un modelo o ejecutando inferencias en modelos entrenados. Estas instancias van desde las **GPU** para el entrenamiento de aprendizaje profundo de alta carga computacional hasta **AWS Inferentia** para la inferencia de bajo costo.

Soporte de implementación: el **Laboratorio de soluciones de Amazon Machine Learning** conecta a su equipo con expertos en ML para que lo ayuden a identificar y crear soluciones de ML que aborden las oportunidades de ML de mayor ROI de su organización.

También ofrecemos formación para aumentar el nivel de experiencia en ML de su equipo, que incluye la formación de desarrolladores, la formación de líderes empresariales y un evento práctico mediante el **Programa AWS Machine Learning Embark**.

Obtenga más información sobre cómo puede transformar el **uso responsable de la IA y ML** de la teoría a la práctica con servicios, recursos y formación especialmente diseñados.

Herramientas de aprendizaje: puede mejorar sus capacidades de ML con herramientas de aprendizaje profundo, incluido lo siguiente:

- **AWS DeepRacer**
- **Formación y certificación en machine learning**
- **Laboratorio de soluciones de Amazon Machine Learning**
- **Amazon SageMaker Studio Lab**

Solución a los desafíos más grandes del machine learning

La mayoría de las organizaciones han realizado algunas inversiones en ML y han avanzado en sus recorridos de ML. Pero muchas se encuentran con obstáculos en el camino, preocupadas de que los costos y las complejidades aumenten demasiado a medida que avanzan.

A lo largo de este libro electrónico, exploramos los pasos para avanzar y aprovechar todo el poder del ML. A modo de conclusión, echemos un vistazo a los mayores desafíos que identificamos en el camino, junto con una breve recomendación de cómo su organización puede resolverlos.

Para obtener más información sobre cómo puede superar los obstáculos y acelerar su recorrido de ML, visite el [Centro de recursos de AWS ML](#).

Comience ahora ›

Desafío	Solución
Desaliento a causa de errores	Desarrollar una cultura de tolerancia a errores
Datos en silos, sin procesar	Crear una estrategia moderna de datos que incluya lagos de datos
Localización de los problemas empresariales adecuados	Formar equipos de trabajo mixtos que incluyan tanto a expertos técnicos como a expertos en la materia
La brecha en las habilidades de ML	Incorporación de nuevos modelos organizativos, procesos, herramientas sin código y filosofías de gestión de equipos
Escalado sostenible más allá de los proyectos piloto	Utilización de las herramientas integrales, como Amazon SageMaker, para simplificar el desarrollo del ML
Evaluar los resultados	Eliminación de las métricas tradicionales de ROI para conseguir agilidad, ventaja competitiva y tolerancia a riesgos; uso del modelo de árbol de valores